EXERCICE 1 *Hors barème*

Soit un entier $n \geq 1$. On donne l'égalité :

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n.$$

1. Vérifier que l'égalité est vraie pour $n = 2$ et $n = 3$.

2. Démonter cette égalité.